Чек-поинт по пройденным темам / 22 балла

Время: 30 минут **Цель:** проверить базовые навыки перед переходом к следующим темам.
Имя: _____ **Дата:** _____

Пишите основные шаги решения. При нехватке места используйте оборот листа. Калькулятор не нужен.

A. Математический анализ 7 баллов

1. Найдите предел

$$\lim_{n\to\infty} \frac{3n^2 - 5n + 1}{n^2 + 2n}.$$

[1 б.]

2. Для функции

$$f(x) = x^3 - 4x^2 + 3x$$

найдите $f'(x)$ и значение $f'(2)$. **[2 б.]**

3. Дана функция двух переменных

$$f(x, y) = x^2 + xy + 2y^2 - 2x.$$

a) найдите градиент $\nabla f(x, y)$;

b) вычислите $\nabla f(1, -1)$;

c) выпишите матрицу Гессе H_f.

[3 б.]

4. Вычислите

$$\int_0^2 (3x^2 - 2x + 1)\, dx.$$

[1 б.]

B. Линейная алгебра 7 баллов

5. Для матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$

найдите $\operatorname{tr} A$, $\det A$ и A^{-1}. **[2 б.]**

6. Решите систему методом Гаусса:

$$\begin{cases} x + y + z = 4, \\ 2x - y + z = 1, \\ x + 2y - z = 4. \end{cases}$$

[3 б.]

7. Даны векторы

$$v_1 = (1, 2, 0), \qquad v_2 = (0, 1, 1), \qquad v_3 = (1, 3, 1).$$

Линейно зависимы ли они? Если да, укажите зависимость и выберите из них базис их линейной оболочки. **[2 б.]**

C. Комбинаторика и вероятность 4 балла

8. В группе 9 человек.

a) Сколькими способами можно выбрать капитана и заместителя капитана?

b) Сколькими способами можно выбрать комиссию из 3 человек?

Для каждого пункта укажите, почему порядок важен или не важен. **[2 б.]**

9. 60% деталей производит станок A, остальные 40% — станок B. Вероятность брака для A равна 2%, для B — 5%.

a) Найдите вероятность того, что случайная деталь бракованная.

b) Если деталь оказалась бракованной, найдите вероятность того, что её сделал станок B.

[2 б.]

D. Оптимизация и функции потерь 4 балла

10. Рассмотрим функцию потерь

$$L(w) = (w-3)^2.$$

Начальное значение $w_0 = 0$, шаг градиентного спуска $\eta = 0.1$.

a) Найдите $L'(w)$ и выполните один шаг градиентного спуска, получив w_1.

b) Для истинных значений $y = (1, 5)$ и предсказаний $\hat{y} = (2, 4)$ вычислите MSE.

c) Для бинарной классификации что естественнее использовать: MSE или log-loss? Подчеркните ответ и напишите одно короткое объяснение.

[4 б.]

Самооценка после работы: какая тема вызвала больше всего затруднений?